

I. Chọn một chủ đề liên quan đến ngành học của bản thân

Em chọn chủ đề: “Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong Chẩn đoán Ung thư Phổi: Tiến bộ Kỹ thuật, Ứng dụng Thực tiễn tại Việt Nam và Các Thách thức Về Độ Tin cậy, Giải thích được (Explainability) cùng Công bằng (Fairness)”.

Em chọn chủ đề này vì nó rất phù hợp với ngành Công nghệ Thông tin mà em đang học, đặc biệt là các kiến thức về học máy, học sâu và xử lý hình ảnh. Chủ đề không chỉ dừng ở việc tìm hiểu các mô hình AI như CNN hay U-Net mà còn phải phân tích sâu các vấn đề khó như bias dữ liệu, giải thích kết quả của AI (explainability), sự công bằng của mô hình giữa các nhóm bệnh nhân, và khả năng áp dụng thực tế tại Việt Nam.

-Phạm vi tìm kiếm của em được xác định rõ như sau:

+Tập trung chính vào ung thư phổi (chẩn đoán qua ảnh CT lồng ngực và mô bệnh học sinh thiết).

+Thời gian ưu tiên các tài liệu từ năm 2024 đến 2026 để đảm bảo tính cập nhật.

+Nội dung chính bao gồm: các mô hình AI và hiệu suất của chúng, ứng dụng thực tế ở Việt Nam (như tại Bệnh viện Bạch Mai), các thách thức lớn (bias, explainability, generalizability), và một số khuyến nghị triển khai.

+Không đi sâu vào phần điều trị hay tiên lượng bệnh, chỉ tập trung vào chẩn đoán.

-Em nghĩ phạm vi này khá rõ ràng nhưng cũng đủ thách thức vì em phải đọc và so sánh cả tài liệu trong nước lẫn quốc tế, đồng thời phân tích cả điểm mạnh và hạn chế của AI.

II. Thực hiện tìm kiếm thông tin từ các nguồn

Tìm kiếm thông tin từ đủ 4 loại nguồn theo yêu cầu:

-Cơ sở dữ liệu học thuật: Google Scholar và PubMed. (từ khóa “AI lung cancer diagnosis CT”, “ứng dụng trí tuệ nhân tạo ung thư phổi” + lọc 2024-2026).

Google Scholar

AI lung cancer diagnosis CT

Bài viết

Khoảng 1.380.000 kết quả (0,28 giây)

Mọi lúc

Từ 2026

Từ 2025

Từ 2022

Phạm vi tùy chỉnh...

Sắp xếp theo mức độ liên quan

Sắp xếp theo ngày

Mọi loại

Bài viết đánh giá

☐ bao gồm bảng sáng chế

☒ bao gồm trích dẫn

☒ Tạo thông báo

[HTML] A systematic review of AI performance in lung cancer detection on CT thorax

HM Cheo, CYG Ong, Y Ting - Healthcare, 2025 - mdpi.com

... This systematic review demonstrates that AI models can achieve strong **diagnostic** accuracy in detecting **lung cancer** through chest **CT** scans. As a non-invasive approach, such AI ...

☆ Lưu Trích dẫn Trích dẫn 11 bài viết Bài viết có liên quan Tất cả 7 phiên bản

[HTML] mdpi.com

Software using artificial intelligence for nodule and cancer detection in CT lung cancer screening: systematic review of test accuracy studies

J Geppert, A Asgharzadeh, A Brown, C Stinton... - Thorax, 2024 - thorax.bmj.com

... AI-based software to **CT lung cancer** screening. We acknowledge that the potential benefit of AI assistance (150–750 additional **lung cancers** ... the prevalence of **lung cancer** in the cohort ...

☆ Lưu Trích dẫn Trích dẫn 50 bài viết Bài viết có liên quan Tất cả 15 phiên bản

[PDF] bmj.com

Artificial intelligence: A critical review of applications for lung nodule and lung cancer

C de Margerie-Mellon, G Chassagnon - Diagnostic and interventional ..., 2023 - Elsevier

... imaging field, especially for **lung** nodules and **lung cancer**, mostly through ... AI is this field were dedicated to automated **detection** of **lung** nodules on X-ray and **computed tomography** (CT...

☆ Lưu Trích dẫn Trích dẫn 219 bài viết Bài viết có liên quan Tất cả 5 phiên bản

[PDF] sciencedirect.com

Explainable AI for lung cancer detection via a custom CNN on CT images

M Hammad, M ElAffendi, AAA El-Latif, AA Ateya... - Scientific Reports, 2025 - nature.com

... **lung cancer detection** approach that combines a tailored CNN architecture with explainable AI (XAI)... This work advances the state of the art in AI-driven CAD systems by bridging the gap ...

☆ Lưu Trích dẫn Trích dẫn 52 bài viết Bài viết có liên quan Tất cả 7 phiên bản

[PDF] nature.com

AI-based detection of lung lesions in [¹⁸F]FDG PET-CT from lung cancer patients

[PDF] springer.com

-Tạp chí khoa học chuyên ngành: Tạp chí Y học Việt Nam, npj Digital Medicine, Scientific Reports.

Ví dụ:+ Tạp chí Y học Việt Nam (Trong nước – uy tín quốc gia, peer-review)

Nguyễn Thị Thu Thảo et al. (2025). “ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ PHỔI QUA HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC”. Nghiên cứu thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai, sử dụng AI trên ảnh CT lồng ngực của 200 bệnh nhân, đạt độ nhạy 90%, độ đặc hiệu 91%. → Link trực tiếp đến bài báo:

<https://tapchihocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/14499>

+npj Digital Medicine (Quốc tế – thuộc Nature Portfolio, peer-review cao cấp)

Ma, K. et al. (2025). “Research progress in computer-aided diagnosis systems for lung cancer”. Bài review tổng hợp tiến bộ từ CAD truyền thống đến deep learning và multimodal AI trong chẩn đoán ung thư phổi. → Link trực tiếp đến bài báo:

<https://www.nature.com/articles/s41746-025-02101-3>

-Sách chuyên khảo: tìm trên Springer (quốc tế) và thư viện trường + các nhà xuất bản Việt Nam như Alpha Books (trong nước).

+ví dụ: Lim, C.P. et al. (eds.) (2022). Handbook of Artificial Intelligence in Healthcare: Vol. 1 – Advances and Applications. Springer. (chương 5 và chương 6 về ứng dụng AI trong medical imaging và cancer biomarker discovery). Hoặc tài liệu trong nước như Parag Mahajan (2025). Ứng dụng AI trong y tế: Học máy, học sâu và tương lai y học. Alpha Books (Medinsights). Đây là một trong hai cuốn sách đầu tiên về AI trong y học được xuất bản tại Việt Nam. → Link trực tiếp: <https://vietnamnet.vn/hai-cuon-sach-dau-tien-ve-ai-trong-y-hoc-tai-viet-nam-2403185.html>

-Nguồn mở trên internet: Website Bệnh viện Bạch Mai, Vinmec, Báo Chính phủ và trang National Cancer Institute (Mỹ).

Ví dụ:

+Website Bệnh viện Bạch Mai (nguồn thực tiễn trong nước):

Ví dụ: “Case lâm sàng: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị sớm ung thư phổi tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu – Bệnh viện Bạch Mai”. Bài viết mô tả cụ thể một ca bệnh sử dụng AI phân tích CT lồng ngực, xác suất tổn thương ác tính lên đến 97%, giúp bác sĩ chẩn đoán sớm. → Link trực tiếp: <https://bachmai.gov.vn/bai-viet/case-lam-sang-ung-dung-tri-tue-nhan-cao-trong-chan-doan-va-dieu-tri-som-ung-thu-phoi?id=d4bca950-e937-4a52-836d-82149a1bb4ce> (Ngày đăng: 17/11/2025).

+Báo Chính phủ (nguồn chính thức trong nước):

Ví dụ: “AI vào cuộc: Tăng cơ hội phát hiện sớm ung thư phổi”. Bài báo đề cập giải pháp AI “Make in Bạch Mai” giúp AI “không bỏ sót” tổn thương, đạt độ chính xác vượt qua bác sĩ có 5 năm kinh nghiệm. → Link trực tiếp: <https://baochinhphu.vn/ai-vao-cuoc-tang-co-hoi-phat-hien-som-ung-thu-phoi-102260326153742759.htm> (Ngày đăng: 26/03/2026).

Ngoài ra, em còn khai thác thêm một số nguồn thực tiễn như báo cáo case lâm sàng của Bệnh viện Bạch Mai năm 2025 và tin tức về hệ thống AI “Make in Bạch Mai”. Em dùng từ khóa tiếng Anh và tiếng Việt như “AI lung cancer diagnosis CT”, “ứng dụng trí tuệ nhân tạo chẩn đoán ung thư phổi” và lọc theo thời gian gần đây.

III. Thu thập tài liệu tham khảo

6 bài báo khoa học chất lượng cao :

1. Nguyễn Thị Thu Thảo et al. (2025) – “ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ PHỔI QUA HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC”. *Tạp chí Y học Việt Nam*, 551(1). Nghiên cứu thực tiễn tại Bệnh viện Bạch Mai trên ảnh CT, AI đạt độ nhạy 90%, độ đặc hiệu 91%. → Link trực tiếp: <https://tapchihocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/14499> (DOI: 10.51298/vmj.v551i1.14499)
2. Trần Văn Chương et al. (2025) – “ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI MÔ HỌC UNG THƯ BIỂU MÔ PHỔI TRÊN CÁC MẢNH SINH THIẾT”. *Tạp chí Y học Việt Nam*, 550(3). Đánh giá AI trên ảnh sinh thiết, so sánh với bác sĩ, AI đạt AUC-ROC 0,95. → Link trực tiếp: <https://tapchihocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/14389> (DOI: 10.51298/vmj.v550i3.14389)
3. Ma, K. et al. (2025) – “Research progress in computer-aided diagnosis systems for lung cancer”. *npj Digital Medicine*, 8, 722. Bài review tiến bộ hệ thống chẩn đoán hỗ trợ ung thư phổi từ CAD truyền thống đến deep learning. → Link trực tiếp: <https://www.nature.com/articles/s41746-025-02101-3>
4. Hammad, M. et al. (2025) – “Explainable AI for lung cancer detection via a custom CNN on CT images”. *Scientific Reports*, 15, 12707. Đề xuất mô hình CNN kết hợp Grad-CAM (explainable AI), đạt accuracy 93.06%. → Link trực tiếp: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-97645-5>
5. Woznitza, N. et al. (2026) – “AI-based chest X-ray prioritization in the lung cancer diagnostic pathway: the LungIMPACT randomized controlled trial”. *Nature Medicine*. Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đánh giá AI ưu tiên ảnh X-quang ngực trong chẩn đoán ung thư phổi. → Link trực tiếp: <https://www.nature.com/articles/s41591-026-04253-5>
6. Li, J. et al. (2026) – “The impact of AI on modern oncology from early detection to personalized cancer treatment”. *npj Precision Oncology*. Tổng quan tác động của AI trong ung thư, bao gồm chẩn đoán sớm ung thư phổi. → Link trực tiếp: <https://www.nature.com/articles/s41698-026-01276-6>

Và 7 tài liệu: **(bao gồm sách, nguồn mở, báo cáo thực tiễn):**

7. National Cancer Institute (NCI, 2025) – “Artificial Intelligence (AI) and Cancer”. Trang chính thức của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ về vai trò AI trong chẩn đoán ung thư. → Link trực tiếp: <https://www.cancer.gov/research/infrastructure/artificial-intelligence>
8. Bệnh viện Bạch Mai (2025) – “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị sớm ung thư phổi”. Báo cáo case lâm sàng và hệ thống “Make in Bạch Mai”. → Link tham

khảo: <https://bachmai.gov.vn> (tìm kiếm “AI ung thư phổi” hoặc các bài case lâm sàng 2025)

9. Báo Chính phủ (2026) – “AI vào cuộc: Tăng cơ hội phát hiện sớm ung thư phổi”. Tin tức chính thức về triển khai AI tại Việt Nam. → Link trực tiếp: <https://baochinhphu.vn/ai-vao-cuoc-tang-co-hoi-phat-hien-som-ung-thu-phoi-102260326153742759.htm>
10. Lim, C.P. et al. (eds.) (2022) – *Handbook of Artificial Intelligence in Healthcare: Vol. 1 – Advances and Applications*. Springer. Sách chuyên khảo quốc tế về ứng dụng AI trong y tế (chương về medical imaging). → Link tham khảo: <https://link.springer.com/book/9783030919993>
11. Parag Mahajan (2025) – *Ứng dụng AI trong y tế: Học máy, học sâu và tương lai y học*. Alpha Books. Sách trong nước giới thiệu AI trong chẩn đoán ung thư. → Link minh họa: <https://vietnamnet.vn/hai-cuon-sach-dau-tien-ve-ai-trong-y-hoc-tai-viet-nam-2403185.html>
12. Elemento, O. et al. (2025) – “The use of artificial intelligence for cancer therapeutic decision-making”. *NEJM AI*. Thảo luận AI hỗ trợ quyết định điều trị ung thư (liên quan chẩn đoán). → Link: Tìm trên nejm.ai hoặc PubMed.
13. Vinmec (2025) – “Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo AI trong chẩn đoán ung thư”. Tài liệu thực tiễn từ bệnh viện Vinmec. → Link tham khảo: <https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/tri-tue-nhan-tao-se-nhan-ban-nhung-bac-si-gioi-nhat-viet-nam-nao-vi>

IV. Đánh giá độ tin cậy của từng nguồn

STT	Tài liệu (ngắn)	Tác giả (chuyên môn)	Cơ quan xuất bản (uy tín)	Phương pháp nghiên cứu	Trích dẫn	Tính cập nhật	Xếp hạng tổng thể
1	Nguyễn T.T.T. et al. (2025)	Rất cao (BV Bạch Mai + ĐHQG HN)	Cao (Tạp chí Y học VN - peer-review)	Rất cao (tiền cứu, 200 ca, SPSS, ROC)	Trung bình (mới)	Rất cao (2025)	Rất cao
2	Trần V.C. et al. (2025)	Rất cao (BV	Cao (Tạp chí Y học VN)	Rất cao (sinh thiết, so sánh	Trung bình	Rất cao (2025)	Rất cao

		Bạch Mai)		bác sĩ, AUC 0.95)			
3	Ma, K. et al. (2025)	Cao (chuyên gia quốc tế)	Rất cao (npj Digital Medicine - Nature)	Cao (review hệ thống, multimodal)	Cao	Rất cao (2025)	Rất cao
4	Hammad, M. et al. (2025)	Cao	Rất cao (Scientific Reports - Nature)	Rất cao (Custom CNN + Grad-CAM, accuracy 93%)	Cao	Rất cao (2025)	Rất cao
5	Woznitza, N. et al. (2026)	Cao (nhóm thử nghiệm lâm sàng)	Rất cao (Nature Medicine)	Rất cao (RCT đa trung tâm)	Cao	Rất cao (2026)	Rất cao
6	Zhu, E. et al. (2025)	Cao	Rất cao (npj Precision Oncology)	Cao (review + thảo luận bias)	Cao		Rất cao
7	NCI (2025)	Cao (cơ quan chính phủ Mỹ)	Rất cao (cancer.gov)	Trung bình (tổng hợp)	Rất cao		Cao
8	Bệnh viện Bạch Mai (2025)	Rất cao (bệnh viện lớn nhất VN)	Cao (bachmai.gov.vn)	Trung bình (case lâm sàng)	Trung bình	Rất cao (2025)	Cao
9	Báo Chính phủ (2026)	Trung bình	Cao (cơ quan nhà nước)	Thấp (tin tức)	Thấp	Rất cao (2026)	Cao

10	Lim, C.P. et al. (2022)	Cao	Rất cao (Springer)	Cao (sách chuyên khảo)	Cao	Trung bình (2022)	Cao
11	Parag Mahajan (2025)	Cao	Trung bình (Alpha Books VN)	Trung bình (sách phổ cập)	Thấp	Rất cao (2025)	Trung bình - Cao
12	Elemento, O. et al. (2025)	Cao	Rất cao (NEJM AI)	Cao	Cao	Rất cao	Rất cao
13	Vinmec (2025)	Cao(bệnh viện lớn)	Trung bình (website bệnh viện)	Thấp (tài liệu thực tiễn)	Thấp	Rất cao (2025)	Cao

1. Nguyễn Thị Thu Thảo et al. (2025) – “ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ PHỔI QUA HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH LÔNG NGỰC”

(1) Tác giả: Nhóm bác sĩ và giảng viên Bệnh viện Bạch Mai kết hợp ĐH Quốc gia Hà Nội → chuyên môn rất cao về ung thư và AI.

(2) Cơ quan xuất bản: Tạp chí Y học Việt Nam (peer-review quốc gia, uy tín).

(3) Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu trên khoảng 200 ca CT thực tế, sử dụng mô hình AI, thống kê bằng SPSS 23, tính độ nhạy/đặc hiệu/ROC, có phê duyệt đạo đức.

(4) Trích dẫn: Còn mới (2025) nên số lượt trích dẫn chưa cao.

(5) Tính cập nhật: Xuất bản năm 2025 → rất cập nhật. Ưu điểm: Dữ liệu thực tiễn Việt Nam cao, phương pháp định lượng rõ ràng, phù hợp lâm sàng thực tế. Nhược điểm: Số mẫu chưa lớn, hạn chế với tổn thương hiếm gặp (vôi hóa, tạo hang, viêm) → dễ nhầm lẫn. Tổng thể Rất cao tin cậy cho ứng dụng tại Việt Nam.

2. Trần Văn Chương et al. (2025) – “ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI MÔ HỌC UNG THƯ BIỂU MÔ PHỔI TRÊN CÁC MẢNH SINH THIẾT”

(1) Tác giả: Nhóm bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai (Trần Văn Chương là tác giả chính).

(2) Cơ quan xuất bản: Tạp chí Y học Việt Nam (peer-review).

(3) Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiền cứu trên 200 ảnh sinh thiết nhuộm HE, sử dụng mô hình U-Net + EfficientNet-B1, so sánh trực tiếp với bác sĩ, tính AUC-ROC 0,95, độ nhạy/đặc hiệu theo từng loại ung thư.

(4) Trích dẫn: Còn mới.

(5) Tính cập nhật: 2025. Ưu điểm: Thực tiễn mô bệnh học Việt Nam rất mạnh, có so sánh bác sĩ-AI cụ thể. Nhược điểm: AI hiệu suất thấp hơn bác sĩ ở ung thư biểu mô vảy (độ nhạy chỉ 38,46%) → vẫn cần bác sĩ giám sát. Tổng thể Rất cao tin cậy.

3. Ma, K. et al. (2025) – “Research progress in computer-aided diagnosis systems for lung cancer”

(1) Tác giả: Nhóm chuyên gia quốc tế (Ke Ma là tác giả chính).

(2) Cơ quan xuất bản: npj Digital Medicine (Nature Portfolio – peer-review cao cấp).

(3) Phương pháp nghiên cứu: Bài review hệ thống, tổng hợp tiến bộ từ CAD truyền thống đến deep learning và multimodal AI, nhấn mạnh interpretable AI và privacy-preserving.

(4) Trích dẫn: Cao (đã được trích dẫn).

(5) Tính cập nhật: 2025. Ưu điểm: Toàn diện, phân tích sâu bedside application. Nhược điểm: Ít dữ liệu cụ thể về dân số Việt Nam. Tổng thể Rất cao tin cậy.

4. Hammad, M. et al. (2025) – “Explainable AI for lung cancer detection via a custom CNN on CT images”

(1) Tác giả: Nhóm chuyên gia AI y tế (Mohamed Hammad là tác giả chính).

(2) Cơ quan xuất bản: Scientific Reports (Nature – peer-review).

(3) Phương pháp nghiên cứu: Xây dựng custom CNN kết hợp Grad-CAM (XAI), huấn luyện trên dataset CT lớn, đạt accuracy 93.06%, metrics precision/recall/F1 rõ ràng.

(4) Trích dẫn: Cao (khoảng 52 lượt).

(5) Tính cập nhật: 2025. Ưu điểm: Tập trung mạnh vào explainability (Grad-CAM giúp bác sĩ hiểu vùng nghi ngờ), accuracy cao. Nhược điểm: Chưa có thử nghiệm lâm sàng prospective lớn. Tổng thể Rất cao tin cậy.

5. Woznitza, N. et al. (2026) – “AI-based chest X-ray prioritization in the lung cancer diagnostic pathway: the LungIMPACT randomized controlled trial”

- (1) Tác giả: Nhóm thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm.
- (2) Cơ quan xuất bản: Nature Medicine (tạp chí hàng đầu).
- (3) Phương pháp nghiên cứu: Randomized controlled trial (RCT) thực tế.
- (4) Trích dẫn: Cao.
- (5) Tính cập nhật: 2026. Ưu điểm: Bằng chứng cấp cao nhất về triển khai thực tế. Nhược điểm: Tập trung vào X-quang (không chỉ CT), một số kết quả cho thấy AI prioritization chưa cải thiện đáng kể thời gian chẩn đoán. Tổng thể Rất cao tin cậy.

6. Zhu, E. et al. (2025) – “Progress and challenges of artificial intelligence in lung cancer”

- (1) Tác giả: Nhóm chuyên gia quốc tế.
- (2) Cơ quan xuất bản: npj Precision Oncology (Nature).
- (3) Phương pháp nghiên cứu: Review hệ thống, thảo luận sâu tiền bộ và thách thức (bias, explainability).
- (4) Trích dẫn: Cao.
- (5) Tính cập nhật: 2025. Ưu điểm: Phân tích thách thức rất sâu. Nhược điểm: Ít dữ liệu Việt Nam. Tổng thể Rất cao tin cậy.

7. National Cancer Institute (NCI, 2025) – “Artificial Intelligence (AI) and Cancer”

- (1) Tác giả: Cơ quan chính phủ Mỹ (NCI).
- (2) Cơ quan xuất bản: cancer.gov (rất uy tín).
- (3) Phương pháp nghiên cứu: Tổng hợp thông tin, không phải nghiên cứu gốc.
- (4) Trích dẫn: Rất cao.
- (5) Tính cập nhật: 2025. Ưu điểm: Thông tin chính thức, dễ hiểu. Nhược điểm: Thiếu phương pháp định lượng chi tiết. Tổng thể Cao tin cậy.

8. Bệnh viện Bạch Mai (2025) – Báo cáo case lâm sàng và hệ thống “Make in Bạch Mai”

- (1) Tác giả: Bệnh viện Bạch Mai (bệnh viện lớn nhất Việt Nam).
- (2) Cơ quan xuất bản: bachmai.gov.vn.
- (3) Phương pháp nghiên cứu: Case lâm sàng thực tế.

(4) Trích dẫn: Trung bình.

(5) Tính cập nhật: 2025. Ưu điểm: Dữ liệu thực tiễn Việt Nam rất gần gũi và cập nhật. Nhược điểm: Không peer-review, thiếu số liệu thống kê chi tiết. Tổng thể Cao tin cậy.

9. Báo Chính phủ (2026) – “AI vào cuộc: Tăng cơ hội phát hiện sớm ung thư phổi”

(1) Tác giả: Cơ quan nhà nước.

(2) Cơ quan xuất bản: baochinhpphu.vn.

(3) Phương pháp nghiên cứu: Tin tức chính sách.

(4) Trích dẫn: Thấp.

(5) Tính cập nhật: 2026. Ưu điểm: Thông tin chính sách và triển khai mới nhất. Nhược điểm: Không phải nghiên cứu khoa học. Tổng thể Cao tin cậy (dùng tham khảo chính sách).

10. Lim, C.P. et al. (eds.) (2022) – Handbook of Artificial Intelligence in Healthcare: Vol. 1

(1) Tác giả: Nhóm chuyên gia quốc tế.

(2) Cơ quan xuất bản: Springer (uy tín cao).

(3) Phương pháp nghiên cứu: Sách chuyên khảo, tổng quan lý thuyết.

(4) Trích dẫn: Cao.

(5) Tính cập nhật: 2022 (cũ hơn). Ưu điểm: Nền tảng lý thuyết vững chắc. Nhược điểm: Cần bổ sung bài báo mới 2025-2026. Tổng thể Cao tin cậy.

11. Parag Mahajan (2025) – Ứng dụng AI trong y tế: Học máy, học sâu và tương lai y học

(1) Tác giả: Chuyên gia AI y tế.

(2) Cơ quan xuất bản: Alpha Books (Nhà xuất bản Việt Nam).

(3) Phương pháp nghiên cứu: Sách phổ cập khoa học.

(4) Trích dẫn: Thấp.

(5) Tính cập nhật: 2025. Ưu điểm: Dễ hiểu, góc nhìn thực tiễn Việt Nam. Nhược điểm: Mang tính phổ cập, thiếu phương pháp nghiên cứu sâu. Tổng thể Trung bình - Cao tin cậy.

12. Elemento, O. et al. (2025) – “The use of artificial intelligence for cancer therapeutic decision-making” (NEJM AI)

(1) Tác giả: Chuyên gia hàng đầu.

(2) Cơ quan xuất bản: NEJM AI (rất uy tín).

(3) Phương pháp nghiên cứu: Review và phân tích.

(4) Trích dẫn: Cao.

(5) Tính cập nhật: 2025. Ưu điểm: Chất lượng cao, phân tích sâu. Nhược điểm: Tập trung nhiều vào điều trị hơn chẩn đoán. Tổng thể Rất cao tin cậy.

13. Vinmec (2025) – “Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo AI trong chẩn đoán ung thư”

(1) Tác giả: Bệnh viện Vinmec.

(2) Cơ quan xuất bản: Website Vinmec.

(3) Phương pháp nghiên cứu: Tài liệu thực tiễn.

(4) Trích dẫn: Thấp.

(5) Tính cập nhật: 2025. Ưu điểm: Thực tiễn lâm sàng từ bệnh viện lớn. Nhược điểm: Không peer-review, thiếu số liệu định lượng chi tiết. Tổng thể Cao tin cậy.

V. Bảng tổng hợp các nguồn thông tin với đánh giá và xếp hạng độ tin cậy

STT	Tài liệu tham khảo (Harvard ngắn)	Loại nguồn	Đánh giá ngắn gọn (dựa trên 5 tiêu chí)	Xếp hạng độ tin cậy
1	Nguyễn Thị Thu Thảo et al. (2025)	Tạp chí khoa học VN	Tác giả BV Bạch Mai + ĐHQG HN; peer-review; phương pháp tiến cứu 200 ca, SPSS + ROC rõ ràng; cập nhật 2025	Rất cao
2	Trần Văn Chương et al. (2025)	Tạp chí khoa học VN	Tác giả BV Bạch Mai; peer-review; nghiên cứu sinh thiết, so sánh AI với bác sĩ, AUC 0.95; cập nhật 2025	Rất cao
3	Ma, K. et al. (2025)	Tạp chí quốc tế	Tác giả chuyên gia quốc tế; npj Digital Medicine (Nature); review hệ thống multimodal AI; cập nhật 2025	Rất cao
4	Hammad, M. et al. (2025)	Tạp chí quốc tế	Tác giả chuyên gia AI y tế; Scientific Reports (Nature); custom CNN + Grad-CAM (XAI), accuracy 93%; cập nhật 2025	Rất cao

STT	Tài liệu tham khảo (Harvard ngắn)	Loại nguồn	Đánh giá ngắn gọn (dựa trên 5 tiêu chí)	Xếp hạng độ tin cậy
5	Woznitza, N. et al. (2026)	Tạp chí quốc tế	Nhóm thử nghiệm lâm sàng; Nature Medicine; RCT đa trung tâm (LungIMPACT); cập nhật 2026	Rất cao
6	Zhu, E. et al. (2025)	Tạp chí quốc tế	Tác giả chuyên gia; npj Precision Oncology (Nature); review tiến bộ & thách thức bias/explainability; cập nhật 2025	Rất cao
7	National Cancer Institute (NCI, 2025)	Nguồn chính phủ	Cơ quan chính phủ Mỹ; authoritative; tổng hợp thông tin; không nghiên cứu gốc; cập nhật 2025	Cao
8	Bệnh viện Bạch Mai (2025)	Nguồn bệnh viện	Bệnh viện lớn nhất VN; case lâm sàng thực tế “Make in Bạch Mai”; cập nhật 2025	Cao
9	Báo Chính phủ (2026)	Nguồn mở chính thức	Cơ quan nhà nước; thông tin chính sách triển khai AI; cập nhật 2026	Cao
10	Lim, C.P. et al. (eds.) (2022)	Sách chuyên khảo	Chuyên gia quốc tế; Springer (uy tín cao); tổng quan lý thuyết; xuất bản 2022	Cao
11	Parag Mahajan (2025)	Sách trong nước	Chuyên gia AI y tế; Alpha Books; sách phổ cập khoa học; cập nhật 2025	Trung bình - Cao
12	Elemento, O. et al. (2025)	Tạp chí quốc tế	Chuyên gia hàng đầu; NEJM AI; phân tích sâu AI trong ung thư; cập nhật 2025	Rất cao
13	Vinmec (2025)	Nguồn bệnh viện	Bệnh viện Vinmec; tài liệu thực tiễn lâm sàng; cập nhật 2025	Cao

Dưới đây là danh mục tài liệu tham khảo được em sắp xếp theo thứ tự alphabet theo chuẩn Harvard:

-*Báo Chính phủ (2026) AI vào cuộc: Tăng cơ hội phát hiện sớm ung thư phổi. Available at: <https://baochinhphu.vn/ai-vao-cuoc-tang-co-hoi-phat-hien-som-ung-thu-phoi-102260326153742759.htm> (Accessed: 12 April 2026).*

-*Bệnh viện Bạch Mai (2025) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán sớm ung thư phổi. Available at: <https://bachmai.gov.vn> (Accessed: 12 April 2026).*

-*Elemento, O. et al. (2025) The use of artificial intelligence for cancer therapeutic decision-making. NEJM AI.*

-*Hammad, M. et al. (2025) Explainable AI for lung cancer detection via a custom CNN on CT images. Scientific Reports, 15, 12707. Available at: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-97645-5>.*

- Lim, C.P. et al. (eds.) (2022) *Handbook of Artificial Intelligence in Healthcare: Vol. 1 – Advances and Applications*. Springer. Available at: <https://link.springer.com/book/9783030919993>.
- Ma, K. et al. (2025) Research progress in computer-aided diagnosis systems for lung cancer. *npj Digital Medicine*, 8, 722. Available at: <https://www.nature.com/articles/s41746-025-02101-3>.
- National Cancer Institute (2025) *Artificial Intelligence (AI) and Cancer*. Available at: <https://www.cancer.gov/research/infrastructure/artificial-intelligence> (Accessed: 12 April 2026).
- Nguyễn Thị Thu Thảo et al. (2025) ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ PHỔI QUA HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH LỒNG NGỰC. *Tạp chí Y học Việt Nam*, 551(1). <https://doi.org/10.51298/vmj.v551i1.14499>.
- Parag Mahajan (2025) *Ứng dụng AI trong y tế: Học máy, học sâu và tương lai y học*. Alpha Books.
- Trần Văn Chương et al. (2025) ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI MÔ HỌC UNG THƯ BIỂU MÔ PHỔI TRÊN CÁC MẢNH SINH THIẾT. *Tạp chí Y học Việt Nam*, 550(3). <https://doi.org/10.51298/vmj.v550i3.14389>.
- Vinmec (2025) *Ứng dụng của trí tuệ nhân tạo AI trong chẩn đoán ung thư*. Available at: <https://www.vinmec.com> (Accessed: 12 April 2026).
- Woznitza, N. et al. (2026) AI-based chest X-ray prioritization in the lung cancer diagnostic pathway: the LungIMPACT randomized controlled trial. *Nature Medicine*. Available at: <https://www.nature.com/articles/s41591-026-04253-5>.
- Zhu, E. et al. (2025) Progress and challenges of artificial intelligence in lung cancer. *npj Precision Oncology*. Available at: <https://www.nature.com/articles/s41698-025-00986-7>.

